

CLASE 4

CLASE 4: Multimedia - Concepto, Tipos y Formatos

1. ¿QUÉ ES MULTIMEDIA?

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Multimedia es la combinación de diferentes tipos de contenido digital para comunicar información de manera más efectiva y atractiva. El término proviene de las palabras latinas 'multi' (varios) y 'media' (medios).

Elementos que componen la multimedia:

- **Texto:** Palabras escritas, letras, números
- **Imágenes:** Fotografías, ilustraciones, gráficos
- **Audio:** Sonidos, música, voz, efectos sonoros
- **Video:** Imágenes en movimiento con o sin sonido
- **Animaciones:** Gráficos en movimiento creados digitalmente

Relación entre elementos:

La multimedia combina estos elementos para crear experiencias más ricas y completas. Por ejemplo:

- Una presentación con texto, imágenes y audio
- Un video que incluye imagen, sonido y texto (subtítulos)
- Un sitio web con fotos, música de fondo y animaciones

Ejemplo cotidiano:

Cuando ves un video en YouTube, estás experimentando multimedia:

- Ves imágenes en movimiento (video)
- Escuchas sonido (audio)
- Puedes leer el título y descripción (texto)
- A veces hay gráficos o animaciones incluidas

¿Por qué es importante la multimedia?

- Hace la comunicación más clara y comprensible
- Aumenta la retención de información (recordamos mejor)
- Permite expresar ideas de múltiples formas

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Hace el contenido más atractivo e interesante
- Mejora la experiencia del usuario
- Facilita el aprendizaje (diferentes estilos de aprendizaje)

Aplicaciones de la multimedia:

- **Educación:** Cursos en línea, tutoriales, presentaciones
 - **Entretenimiento:** Películas, videojuegos, música
 - **Comunicación:** Videollamadas, redes sociales
 - **Publicidad:** Anuncios, comerciales, marketing digital
 - **Negocios:** Presentaciones, capacitaciones, videoconferencias
 - **Arte:** Instalaciones digitales, arte interactivo
-

2. TIPOS DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Los archivos multimedia se dividen en tres categorías principales según el tipo de contenido que almacenan: **imágenes**, **audio** y **video**. Cada tipo tiene características específicas y formatos particulares.

2.1 IMÁGENES DIGITALES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Las imágenes digitales son representaciones visuales almacenadas en formato electrónico. Existen dos tipos principales según su construcción:

A) IMÁGENES RASTERIZADAS (o de mapa de bits)

¿Qué son?

Están compuestas por una cuadrícula de pequeños puntos llamados **píxeles** (picture elements). Cada píxel tiene un color específico. Cuando se juntan todos los píxeles, forman la imagen completa.

Analogía: Imagina un mosaico hecho con pequeños cuadraditos de colores. De cerca ves los cuadraditos individuales, pero de lejos ves la imagen completa. Así funcionan las imágenes rasterizadas.

Características principales:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Ideales para fotografías y detalles complejos
- Pierden calidad si se amplían mucho (se ven "pixeladas")
- El tamaño del archivo depende de la resolución (cantidad de píxeles)
- Más píxeles = mayor calidad = archivo más grande

Conceptos importantes:

- **Píxel:** La unidad más pequeña de una imagen digital
- **Resolución:** Cantidad de píxeles que componen la imagen (ejemplo: 1920 x 1080)
- **DPI/PPI:** Puntos por pulgada (para impresión)
 - 72 DPI = pantalla
 - 300 DPI = impresión de calidad

Ejemplo práctico:

Una foto tomada con tu celular es una imagen rasterizada. Si tiene 12 megapíxeles, significa que está compuesta por 12 millones de píxeles individuales.

FORMATOS COMUNES DE IMÁGENES RASTERIZADAS:

1. JPEG / JPG (.jpg, .jpeg)

Características:

- El formato más popular para fotografías
- Usa compresión con pérdida (elimina datos para reducir tamaño)
- Soporta millones de colores (16.7 millones)
- Tamaño de archivo pequeño
- NO soporta transparencia
- Cada vez que guardas, pierde un poco de calidad

Cuándo usar:

- Fotografías para web o redes sociales
- Imágenes con muchos colores y detalles
- Cuando necesitas archivos pequeños
- Fotos para enviar por correo o WhatsApp

Cuándo NO usar:

- Imágenes que necesitan transparencia
- Logos o gráficos con texto
- Imágenes que vas a editar muchas veces
- Documentos escaneados con texto

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Ejemplo de nombre: `foto_vacaciones.jpg`

2. PNG (.png)

Características:

- Formato sin pérdida de calidad
- Soporta transparencia (canal alfa)
- Archivo más grande que JPG
- Ideal para gráficos y texto
- No pierde calidad al guardarse múltiples veces
- Soporta millones de colores

Cuándo usar:

- Logos con fondo transparente
- Gráficos para sitios web
- Imágenes con texto
- Screenshots (capturas de pantalla)
- Cuando necesitas mantener la calidad original

Cuándo NO usar:

- Fotografías grandes (el archivo será muy pesado)
- Cuando el espacio es limitado

Ejemplo de nombre: `logo_empresa.png`

3. GIF (.gif)

Características:

- Soporta animaciones simples
- Máximo 256 colores
- Transparencia básica (sin gradientes)
- Archivos pequeños para animaciones
- Puede tener múltiples frames (cuadros)

Cuándo usar:

- Animaciones cortas y simples
- Memes animados
- Iconos animados

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Gráficos simples con pocos colores

Cuándo NO usar:

- Fotografías (muy pocos colores)
- Videos largos (mejor usar MP4)
- Imágenes que requieren muchos colores

Ejemplo de nombre: `animacion_feliz.gif`

4. BMP (.bmp)

Características:

- Formato de Windows sin compresión
- Archivos muy grandes
- Máxima calidad
- Sin pérdida
- Poco usado actualmente

Cuándo usar:

- Edición profesional intermedia
- Cuando la calidad es más importante que el tamaño
- Archivos temporales de trabajo

Cuándo NO usar:

- Compartir en internet (demasiado grandes)
- Almacenamiento limitado

Ejemplo de nombre: `imagen_trabajo.bmp`

5. TIFF / TIF (.tif, .tiff)

Características:

- Formato profesional sin pérdida
- Archivos muy grandes
- Calidad máxima
- Usado en impresión profesional
- Soporta múltiples capas y datos adicionales

Cuándo usar:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Impresión profesional de alta calidad
- Archivos maestros de fotografías
- Trabajos de diseño gráfico profesional
- Escaneo de documentos importantes

Cuándo NO usar:

- Internet o redes sociales
- Uso cotidiano
- Cuando el espacio es limitado

Ejemplo de nombre: foto_para_imprimir.tif

6. WEBP (.webp)

Características:

- Formato moderno de Google
- Excelente compresión
- Soporta transparencia
- Puede ser con o sin pérdida
- Archivos pequeños con buena calidad
- Soporta animación

Cuándo usar:

- Sitios web modernos
- Cuando necesitas calidad y tamaño pequeño
- Imágenes para apps móviles

Cuándo NO usar:

- Si necesitas compatibilidad con programas antiguos
- Para imprimir

Ejemplo de nombre: imagen_web.webp

B) IMÁGENES VECTORIALES

¿Qué son?

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Se construyen mediante fórmulas matemáticas que describen líneas, curvas y formas. No están compuestas por píxeles, sino por ecuaciones que le dicen a la computadora cómo dibujar la imagen.

Analogía: Es como tener las instrucciones para dibujar algo en lugar de tener el dibujo ya hecho. La computadora puede seguir esas instrucciones a cualquier tamaño.

Características principales:

- Se pueden ampliar infinitamente sin perder calidad
- Tamaño de archivo generalmente pequeño
- Ideales para logos, ilustraciones y diseño gráfico
- Colores planos y líneas definidas
- NO son buenas para fotografías

Ventajas:

- Escalabilidad perfecta (del tamaño de un sello al de un billboard)
- Fácil de editar (cambiar colores, formas, tamaño)
- Archivos ligeros
- Impresión perfecta a cualquier tamaño

Formatos comunes:

SVG (.svg) - Scalable Vector Graphics

- Formato web moderno
- Editable con código
- Soporta interactividad
- Ideal para iconos web

AI (.ai) - Adobe Illustrator

- Formato profesional
- Usado en diseño gráfico
- Requiere Adobe Illustrator

EPS (.eps) - Encapsulated PostScript

- Formato para impresión profesional
- Compatible con muchos programas
- Usado en la industria gráfica

Ejemplo de uso: Un logo de empresa se crea en vectorial para poder usarlo en una tarjeta de presentación (pequeño) y en un cartel gigante (grande) con la misma calidad perfecta.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

TABLA COMPARATIVA: FORMATOS DE IMAGEN

Formato	Tipo	Transparencia	Animación	Tamaño	Mejor uso
JPG	Raster	✗	✗	Pequeño	Fotografías web
PNG	Raster	✓	✗	Mediano	Logos, gráficos
GIF	Raster	✓ (básica)	✓	Pequeño	Animaciones simples
BMP	Raster	✗	✗	Grande	Edición temporal
TIFF	Raster	✓	✗	Muy grande	Impresión profesional
WEBP	Raster	✓	✓	Pequeño	Web moderna
SVG	Vector	✓	✓	Muy pequeño	Logos, iconos web

2.2 AUDIO DIGITAL

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Los archivos de audio almacenan sonido en formato digital. Pueden contener música, voz, efectos sonoros o cualquier otro tipo de sonido.

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

¿Cómo se digitaliza el sonido?

El sonido es una onda continua. Para almacenarlo digitalmente:

1. Se "muestrea" la onda miles de veces por segundo
2. Cada muestra se convierte en un número
3. Estos números se guardan en el archivo
4. Al reproducir, se reconstruye la onda de sonido

Conceptos importantes:

1. Frecuencia de muestreo (Sample Rate):

- Cuántas veces por segundo se captura el sonido
- Se mide en Hz (Hertz) o kHz (kiloHertz)
- 44,100 Hz (44.1 kHz) = calidad de CD
- 48,000 Hz (48 kHz) = calidad de video profesional
- Mayor frecuencia = mejor calidad = archivo más grande

2. Tasa de bits (Bitrate):

- Cantidad de datos por segundo de audio
- Se mide en kbps (kilobits por segundo)
- 128 kbps = calidad aceptable
- 192 kbps = buena calidad
- 320 kbps = excelente calidad
- Mayor tasa = mejor calidad = archivo más grande

3. Canales:

- **Mono:** Un solo canal de audio (1)
- **Estéreo:** Dos canales (izquierdo y derecho) = sonido más envolvente
- **5.1, 7.1:** Audio surround (múltiples canales)

4. Compresión:

- **Con pérdida (lossy):** Reduce tamaño eliminando información (MP3, AAC)
- **Sin pérdida (lossless):** Comprime sin eliminar datos (FLAC, WAV sin comprimir)

FORMATOS COMUNES DE AUDIO:

1. MP3 (.mp3)

Características:

- El formato más popular del mundo

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Compresión con pérdida
- Tamaño muy reducido (10% del original)
- Buena calidad en 192-320 kbps
- Compatible con todo

Ventajas:

- Universal (reproduce en cualquier dispositivo)
- Balance perfecto entre calidad y tamaño
- Archivos pequeños

Desventajas:

- Pierde algo de calidad original
- No ideal para edición profesional

Cuándo usar:

- Música personal en celular o computadora
- Podcasts
- Audiolibros
- Compartir música en internet
- Tonos de llamada

Cuándo NO usar:

- Producción musical profesional
- Cuando necesitas la máxima calidad
- Archivos maestros

Tamaño aproximado:

- Canción de 4 minutos a 128 kbps: ~4 MB
- Canción de 4 minutos a 320 kbps: ~10 MB

Ejemplo de nombre: `cancion_favorita.mp3`

2. WAV (.wav)

Características:

- Formato sin compresión (o con compresión sin pérdida)
- Calidad original del audio
- Archivos muy grandes
- Formato estándar de Windows

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Usado en CDs de audio

Ventajas:

- Calidad perfecta, sin pérdidas
- Ideal para edición
- Compatible con software profesional

Desventajas:

- Archivos muy grandes
- No práctico para almacenar mucha música
- Consume mucho espacio

Cuándo usar:

- Grabación y edición profesional
- Estudios de grabación
- Audio para video profesional
- Archivos maestros
- Cuando la calidad es lo único importante

Cuándo NO usar:

- Música personal (demasiado grande)
- Enviar por correo o WhatsApp
- Almacenamiento limitado

Tamaño aproximado:

- Canción de 4 minutos: ~40-50 MB

Ejemplo de nombre: grabacion_estudio.wav

3. AAC (.aac, .m4a)

Características:

- Formato moderno, sucesor del MP3
- Mejor calidad que MP3 al mismo bitrate
- Usado por Apple (iTunes, iPhone)
- Compresión con pérdida eficiente
- Usado en YouTube, streaming

Ventajas:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Mejor calidad que MP3 con mismo tamaño
- Eficiente para streaming
- Buen soporte en dispositivos modernos

Desventajas:

- Menos universal que MP3
- Algunos dispositivos antiguos no lo reproducen

Cuándo usar:

- iTunes y dispositivos Apple
- Streaming de audio
- Cuando quieres mejor calidad que MP3 en menos espacio
- Videos (YouTube usa AAC para el audio)

Tamaño aproximado:

- Similar a MP3 pero con mejor calidad

Ejemplo de nombre: `podcast_episodio1.m4a`

4. OGG / Vorbis (.ogg)

Características:

- Formato de código abierto
- Buena compresión
- Libre de patentes
- Menos popular

Ventajas:

- Libre y gratuito
- Buena calidad de compresión
- Usado en videojuegos

Desventajas:

- Menos compatible que MP3
- Menos conocido por usuarios comunes

Cuándo usar:

- Videojuegos
- Aplicaciones de código abierto

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Proyectos que evitan formatos con patentes

Ejemplo de nombre: `musica_juego.ogg`

5. FLAC (.flac)

Características:

- Formato sin pérdida (lossless)
- Compresión inteligente (50-70% del original)
- Calidad idéntica a WAV pero más pequeño
- Libre de patentes
- Cada vez más popular

Ventajas:

- Calidad perfecta (sin pérdida)
- Más pequeño que WAV
- Ideal para audiófilos
- Gratuito y de código abierto

Desventajas:

- Archivos grandes (aunque menores que WAV)
- No todos los dispositivos lo reproducen
- No necesario para uso casual

Cuándo usar:

- Colección de música de alta calidad
- Audiófilos que quieren la mejor calidad
- Archivo de música importante
- Cuando tienes espacio pero quieres calidad perfecta

Cuándo NO usar:

- Dispositivos con poco espacio
- Uso casual (MP3 es suficiente)
- Para compartir (mejor MP3)

Tamaño aproximado:

- Canción de 4 minutos: ~20-30 MB

Ejemplo de nombre: `album_jazz_alta_calidad.flac`

CLASE 4

6. WMA (.wma)

Características:

- Formato de Microsoft
- Compresión con pérdida
- Alternativa a MP3
- Menos popular actualmente

Cuándo usar:

- Ecosistema Windows antiguo
- Compatibilidad con Windows Media Player

Ejemplo de nombre: `audio_windows.wma`

TABLA COMPARATIVA: FORMATOS DE AUDIO

Formato	Compresión	Calidad	Tamaño (4 min)	Compatibilidad	Mejor uso
MP3	Con pérdida	Buena	4-10 MB	★★★★★	Uso general
WAV	Sin compresión	Perfecta	40-50 MB	★★★★☆	Profesional
AAC	Con pérdida	Muy buena	4-10 MB	★★★★☆	Apple, streaming
OGG	Con pérdida	Buena	4-8 MB	★★★☆☆	Videojuegos
FLAC	Sin pérdida	Perfecta	20-30 MB	★★★☆☆	Audiófilos

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

WMA	Con pérdida	Buena	4-10 MB	★★★★☆	Windows antiguo
-----	-------------	-------	---------	-------	-----------------

Consejo práctico:

Para música personal:

- **128-192 kbps:** Calidad aceptable, ahorra mucho espacio
- **256-320 kbps:** Excelente calidad, recomendado
- La mayoría de las personas no nota la diferencia entre 256 kbps y calidad sin pérdida

Para trabajo profesional:

- Siempre usa WAV o FLAC
 - Nunca edites sobre archivos MP3 (cada edición pierde más calidad)
 - Guarda el archivo original sin comprimir
-

2.3 VIDEO DIGITAL

CONCEPTUAL (Qué se explica)

El video es una secuencia de imágenes (fotogramas o frames) mostradas rápidamente para crear la ilusión de movimiento. Generalmente incluye audio sincronizado.

¿Cómo funciona el video digital?

El video es básicamente muchas imágenes mostradas rápidamente:

- A 24 fps (frames por segundo), ves 24 imágenes por segundo
 - Tu cerebro une esas imágenes y percibe movimiento fluido
 - Similar al funcionamiento de un flipbook (libro animado)
-

Conceptos clave del video:

1. FPS (Frames Per Second) - Cuadros por segundo:

- **24 fps:** Estándar de cine, look cinematográfico

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- **30 fps:** Estándar de video (TV, YouTube)
- **60 fps:** Muy fluido, ideal para deportes y acción
- **120+ fps:** Cámara lenta, videos deportivos profesionales

Mayor FPS = Movimiento más suave = Archivo más grande

2. Resolución - Tamaño en píxeles:

Resoluciones comunes:

- **SD (480p):** 720 x 480 píxeles
 - Calidad estándar, DVD
 - Baja calidad para estándares actuales
- **HD (720p):** 1280 x 720 píxeles
 - Alta definición básica
 - Buena para streaming
- **Full HD (1080p):** 1920 x 1080 píxeles
 - Alta definición completa
 - Estándar actual, muy común
 - YouTube, Blu-ray
- **2K:** 2048 x 1080 píxeles
 - Usado en cine
 - Similar a Full HD
- **4K (UHD - 2160p):** 3840 x 2160 píxeles
 - Ultra alta definición
 - 4 veces más píxeles que Full HD
 - Cada vez más común
 - Netflix, YouTube Premium
- **8K:** 7680 x 4320 píxeles
 - 16 veces más píxeles que Full HD
 - Aún no muy común
 - Futuro de la resolución

Mayor resolución = Más detalle = Archivo mucho más grande

3. Códec (Compresor-Descompresor):

Es el software que comprime el video para que ocupe menos espacio y lo descomprime para reproducirlo.

Códecs más comunes:

- **H.264 (AVC):** El más popular, excelente balance

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- **H.265 (HEVC):** Más moderno, mejor compresión que H.264
 - **VP9:** Códec de Google, usado en YouTube
 - **AV1:** Muy nuevo, código abierto, excelente compresión
 - **MPEG-4:** Antiguo pero aún usado
-

4. Contenedor (Container):

Es el formato del archivo que puede incluir:

- Video (uno o varios códecs)
- Audio (uno o varios pistas)
- Subtítulos
- Metadatos (información del archivo)

Analogía: El contenedor es como una caja que puede guardar diferentes cosas dentro. Puedes tener un MP4 con video H.264 y audio AAC, u otro MP4 con video H.265 y audio MP3.

5. Bitrate (Tasa de bits):

- Cantidad de datos por segundo de video
- Se mide en Mbps (megabits por segundo)
- Mayor bitrate = mejor calidad = archivo más grande

Bitrates típicos:

- **480p:** 1-2 Mbps
 - **720p:** 3-5 Mbps
 - **1080p:** 5-10 Mbps
 - **4K:** 25-50 Mbps
-

FORMATOS/CONTENEDORES COMUNES DE VIDEO:

1. MP4 (.mp4)

Características:

- El formato más versátil y popular
- Contenedor, no códec
- Excelente compresión
- Compatible con prácticamente todo
- Puede contener video H.264 o H.265

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Audio generalmente AAC

Ventajas:

- Universal (reproduce en todo)
- Excelente balance calidad/tamaño
- Soportado por redes sociales
- Streamable (se puede reproducir mientras descarga)
- Pequeño pero con buena calidad

Desventajas:

- No es el mejor para edición profesional
- Compresión con pérdida

Cuándo usar:

- YouTube y redes sociales
- Videos personales
- Compartir videos
- Streaming
- Smartphones y tablets
- Prácticamente cualquier uso general

Cuándo NO usar:

- Edición profesional de alta gama
- Archivos maestros

Tamaño aproximado:

- Video 1080p de 10 minutos: 100-500 MB (según bitrate)

Ejemplo de nombre: `video_vacaciones_2026.mp4`

2. AVI (.avi)

Características:

- Audio Video Interleave
- Formato de Microsoft
- Puede tener alta calidad
- Generalmente sin compresión o poca compresión
- Archivos muy grandes
- Antiguo pero aún usado

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Ventajas:

- Alta calidad
- Bueno para edición
- Ampliamente soportado

Desventajas:

- Archivos enormes
- No eficiente para streaming
- Tecnología antigua

Cuándo usar:

- Edición de video (archivos intermedios)
- Cuando la calidad es más importante que el tamaño
- Captura de video desde cámara
- Archivos temporales

Cuándo NO usar:

- Internet (demasiado grande)
- Smartphones (ocupan mucho)
- Streaming

Tamaño aproximado:

- Video 1080p de 10 minutos: 1-5 GB

Ejemplo de nombre: `proyecto_edicion.avi`

3. MOV (.mov)

Características:

- Formato de Apple (QuickTime)
- Alta calidad
- Usado por iPhone y cámaras Apple
- Puede ser grande
- Excelente para edición en Mac

Ventajas:

- Calidad excelente
- Ideal para edición en Mac (Final Cut Pro)
- Soporta múltiples pistas de audio y video

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Preserva metadatos

Desventajas:

- Archivos grandes
- Menos compatible en Windows/Android
- No ideal para web

Cuándo usar:

- Videos de iPhone
- Edición en Mac
- Cuando trabajas en ecosistema Apple
- Producción profesional en Mac

Cuándo NO usar:

- Compartir en web
- Usuarios de Windows principalmente
- Cuando el espacio es limitado

Tamaño aproximado:

- Similar a AVI, archivos grandes

Ejemplo de nombre: `video_iphone.mov`

4. WMV (.wmv)

Características:

- Windows Media Video
- Formato de Microsoft
- Buena compresión
- Menos popular actualmente
- Optimizado para Windows

Ventajas:

- Compresión eficiente
- Bueno para streaming en Windows
- Archivos pequeños

Desventajas:

- Menos compatible fuera de Windows

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Calidad inferior a MP4 moderno
- Tecnología antigua

Cuándo usar:

- Ecosistema Windows antiguo
- Windows Media Player
- Compatibilidad con sistemas viejos

Cuándo NO usar:

- Uso general moderno (mejor MP4)
- Dispositivos no Windows
- Redes sociales

Ejemplo de nombre: `presentacion_empresa.wmv`

5. MKV (.mkv)

Características:

- Matroska Video
- Contenedor de código abierto
- Muy flexible
- Soporta múltiples pistas de video, audio y subtítulos
- Usado para películas de alta calidad
- Calidad excelente

Ventajas:

- Muy flexible (múltiples audios, subtítulos)
- Código abierto y gratuito
- Excelente para películas
- Soporta cualquier códec
- Calidad sin comprometer

Desventajas:

- No reproducible en algunos dispositivos antiguos
- No soportado nativamente en algunos reproductores
- Archivos grandes

Cuándo usar:

- Almacenar películas en alta calidad

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Cuando necesitas múltiples pistas de audio
- Videos con subtítulos integrados
- Colección personal de películas

Cuándo NO usar:

- Redes sociales
- Dispositivos con compatibilidad limitada
- Compartir fácilmente

Tamaño aproximado:

- Película HD de 2 horas: 2-10 GB

Ejemplo de nombre: `pelicula_completa.mkv`

6. FLV (.flv)

Características:

- Flash Video
- Formato antiguo de Adobe
- Usado en streaming web
- Prácticamente obsoleto
- Reemplazado por MP4

Estado actual:

- Ya casi no se usa
- Flash fue discontinuado en 2020
- Mencionado solo por contexto histórico

Ejemplo de nombre: `video_antiguo.flv`

7. WEBM (.webm)

Características:

- Formato web moderno de Google
- Código abierto
- Optimizado para web
- Usa códec VP8 o VP9
- Excelente compresión

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Ventajas:

- Libre de patentes
- Excelente para streaming web
- Buena calidad con tamaño reducido
- Soportado por navegadores modernos

Desventajas:

- Menos compatible que MP4
- No todos los dispositivos lo reproducen

Cuándo usar:

- Videos para sitios web
- YouTube (acepta WebM)
- Cuando quieres evitar patentes

Ejemplo de nombre: `video_web.webm`

TABLA COMPARATIVA: FORMATOS DE VIDEO

Formato	Calidad	Tamaño	Compatibilidad	Mejor uso
MP4	Excelente	Pequeño	★★★★★	Uso general, YouTube, redes
AVI	Muy alta	Grande	★★★★☆	Edición, archivos temporales
MOV	Muy alta	Grande	★★★★☆	iPhone, Mac, edición
WMV	Buena	Mediano	★★★★☆	Windows antiguo
MKV	Excelente	Mediano/Grande	★★★★☆	Películas HD, múltiples audios

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

WEBM Buena Pequeño ★★★★★ Web moderna

3. ELECCIÓN DE FORMATOS - GUÍA PRÁCTICA

CONCEPTUAL (Qué se explica)

La elección del formato correcto depende de varios factores:

- **Uso:** ¿Para qué lo necesitas?
 - **Espacio:** ¿Cuánto espacio tienes disponible?
 - **Calidad:** ¿Qué nivel de calidad necesitas?
 - **Compatibilidad:** ¿Dónde lo vas a usar?
 - **Propósito:** ¿Es para editar, compartir, archivar?
-

GUÍA RÁPIDA DE DECISIÓN:

PARA IMÁGENES:

Situación → Formato recomendado → Razón

- **Foto para Facebook/Instagram** → JPG → Tamaño pequeño, carga rápida
 - **Logo de empresa** → PNG o SVG → Transparencia, escalable
 - **Foto para imprimir en póster** → TIFF o PNG → Máxima calidad
 - **Captura de pantalla** → PNG → Texto nítido, sin pérdida
 - **Meme animado** → GIF → Animación simple
 - **Foto de perfil con fondo transparente** → PNG → Soporta transparencia
 - **Icono para sitio web** → SVG → Escalable, pequeño
 - **Foto para enviar por WhatsApp** → JPG → Balance calidad/tamaño
-

PARA AUDIO:

Situación → Formato recomendado → Razón

- **Música en smartphone** → MP3 (256-320 kbps) → Buen balance calidad/espacio
- **Podcast para subir** → MP3 (128-192 kbps) → Compacto, compatible
- **Grabación de clase/conferencia** → MP3 (128 kbps) → Voz clara, poco espacio
- **Colección musical de alta calidad** → FLAC → Calidad perfecta, razonable espacio

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- **Grabar instrumento para editar** → WAV → Sin pérdida, editable
 - **Tono de llamada** → MP3 → Universal, pequeño
 - **Audio para video profesional** → WAV → Calidad original
 - **Música para iPhone** → AAC (M4A) → Optimizado para Apple
 - **Archivo maestro de audio** → WAV o FLAC → Preserva calidad original
-

PARA VIDEO:

Situación → Formato recomendado → Razón

- **Subir a YouTube** → MP4 (H.264, 1080p) → Estándar de la plataforma
 - **Video para Instagram/TikTok** → MP4 (vertical, 1080p) → Compatible, calidad óptima
 - **Video personal en celular** → MP4 → Menos espacio, buena calidad
 - **Editar en computadora** → AVI o MOV → Facilita edición sin pérdidas
 - **Almacenar película descargada** → MKV → Calidad, múltiples audios
 - **Video para editar en Mac** → MOV → Optimizado para Final Cut
 - **Compartir por WhatsApp** → MP4 (720p) → Tamaño reducido, compatible
 - **Presentación empresarial** → MP4 → Universal, profesional
 - **Archivo maestro de proyecto** → AVI sin comprimir → Máxima calidad
 - **Video para sitio web** → MP4 o WEBM → Streaming eficiente
-

COMPRESIÓN: CON PÉRDIDA VS SIN PÉRDIDA

COMPRESIÓN CON PÉRDIDA (Lossy):

¿Qué es? Elimina información que el ojo/oído humano tiene dificultad para percibir, reduciendo mucho el tamaño del archivo.

Características:

- Reduce significativamente el tamaño
- Pierde algo de calidad (a veces imperceptible)
- Cada vez que guardas, pierde más calidad
- Ideal para uso cotidiano

Formatos:

- **Imagen:** JPG, WEBP
- **Audio:** MP3, AAC, OGG
- **Video:** MP4 (con H.264/H.265)

Cuándo usar:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Uso personal diario
 - Compartir en internet
 - Cuando el espacio es limitado
 - Redes sociales
-

COMPRESIÓN SIN PÉRDIDA (Lossless):

¿Qué es? Comprime el archivo sin eliminar información, manteniendo la calidad original. Es como comprimir un archivo ZIP: puedes recuperar exactamente el original.

Características:

- Mantiene 100% de la calidad original
- Archivos más grandes que con pérdida
- Puedes editar sin degradar
- Necesario para trabajo profesional

Formatos:

- **Imagen:** PNG, TIFF, BMP
- **Audio:** FLAC, WAV, ALAC
- **Video:** AVI sin comprimir, ProRes

Cuándo usar:

- Trabajo profesional
 - Edición (foto, audio, video)
 - Archivos maestros
 - Impresión de alta calidad
 - Cuando la calidad es más importante que el espacio
-



REGLA DE ORO:

Para trabajo profesional o archivos maestros:

- Usa formatos sin pérdida
- Guarda siempre una copia sin comprimir
- Exporta versiones comprimidas según necesites

Para uso cotidiano:

- Los formatos con pérdida son más que suficientes
- A 256-320 kbps (audio) o bitrate medio-alto (video), la diferencia es imperceptible

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Ahorras muchísimo espacio
-

4. EDICIÓN BÁSICA: IMÁGENES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

La edición de imágenes nos permite mejorar, modificar o ajustar fotografías y gráficos. Para nivel básico usaremos programas gratuitos y accesibles.

Operaciones básicas de edición:

- **Recortar (Crop):** Eliminar partes no deseadas, mejorar encuadre
 - **Redimensionar (Resize):** Cambiar el tamaño (ancho y alto)
 - **Rotar (Rotate):** Girar la imagen 90°, 180° o ángulo personalizado
 - **Ajustar colores:** Brillo, contraste, saturación
 - **Filtros:** Efectos especiales (blanco y negro, sepia, etc.)
 - **Agregar texto:** Escribir sobre la imagen
 - **Guardar/Exportar:** Guardar en el formato deseado
-

Herramientas recomendadas (gratuitas):

1. Paint (Windows) - Básico:

- Viene incluido en Windows
- Muy simple
- Ideal para principiantes
- Operaciones básicas rápidas

2. Paint.NET (Windows) - Intermedio:

- Gratuito, descargable
- Más funciones que Paint
- Soporta capas
- Plugins disponibles

3. GIMP - Profesional:

- Gratuito, código abierto
- Multiplataforma (Windows, Mac, Linux)
- Potente como Photoshop
- Curva de aprendizaje más alta

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

4. Photopea (Online) - Conveniente:

- Funciona en navegador
 - Sin instalación
 - Similar a Photoshop
 - Gratis con anuncios
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Abrir y visualizar una imagen en Paint

Método 1 - Desde Paint:

1. Presionar la tecla **Windows**
2. Escribir: **Paint**
3. Presionar **Enter** para abrir Paint
4. Hacer clic en **Archivo** (arriba a la izquierda)
5. Seleccionar **Abrir**
6. Navegar hasta la carpeta donde está tu imagen
7. Hacer clic en la imagen
8. Hacer clic en el botón **Abrir**
9. La imagen aparecerá en Paint

Método 2 - Desde el archivo:

1. Abrir el **Explorador de archivos** (Windows + E)
 2. Navegar hasta donde está la imagen
 3. Hacer **clic derecho** sobre la imagen
 4. Seleccionar **Abrir con**
 5. Elegir **Paint**
 6. La imagen se abrirá automáticamente
-

EJERCICIO 2: Recortar una imagen (Eliminar partes no deseadas)

Situación: Tienes una foto de grupo pero solo quieres quedarte con una persona.

Pasos:

1. Con la imagen abierta en Paint
2. Hacer clic en el botón **Seleccionar** (en la pestaña Inicio, arriba)
3. Elegir **Selección rectangular** (es la opción por defecto)
4. Colocar el cursor en una esquina del área que quieres mantener
5. Hacer clic y **arrastrar** hasta la esquina opuesta

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Aparecerá un rectángulo con líneas punteadas
- Este rectángulo muestra lo que vas a mantener
- 6. Ajustar la selección si es necesario (arrastrando los bordes)
- 7. Hacer clic en el botón **Recortar** (está al lado de Seleccionar)
- 8. ¡Listo! Solo quedará el área seleccionada
- 9. Para guardar:
 - **Archivo** → **Guardar como**
 - Elegir formato: **JPG** o **PNG**
 - Elegir ubicación y nombre
 - Hacer clic en **Guardar**

💡 **Tip:** Si te equivocaste, presiona **Ctrl + Z** para deshacer.

EJERCICIO 3: Redimensionar una imagen (Cambiar tamaño)

Situación: Tienes una foto de 4000 x 3000 píxeles que pesa 3 MB y quieres enviarla por email (necesitas reducirla).

Pasos:

1. Abrir la imagen en Paint
2. Hacer clic en **Cambiar tamaño** (en la pestaña Inicio)
3. Se abrirá una ventana con opciones
4. **IMPORTANTE:** Verificar que esté marcada la opción:
 - ☒ **"Mantener relación de aspecto"**
 - Esto evita que la imagen se deforme
5. Elegir el método:
 - **Porcentaje:** Si quieres reducir proporcionalmente
 - Ejemplo: 50% = reduce a la mitad
 - Ejemplo: 25% = reduce a un cuarto
 - **Píxeles:** Si quieres un tamaño específico
 - Ejemplo: 1920 píxeles de ancho
6. Ingresar el nuevo tamaño:
 - Si eliges **Porcentaje:** escribe **50** en Horizontal (Vertical se ajusta solo)
 - Si eliges **Píxeles:** escribe el ancho deseado, ejemplo **800**
7. Hacer clic en **Aceptar**
8. La imagen cambiará de tamaño
9. Guardar con **Archivo** → **Guardar como**

Ejemplos prácticos:

- **Foto para perfil de Facebook (180x180):**
 - Píxeles → Horizontal: 180 → Aceptar
- **Reducir foto para email (de 3 MB a 500 KB):**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Porcentaje → 50% → Aceptar
- **Foto para fondo de pantalla 1920x1080:**
 - Píxeles → Horizontal: 1920 → Aceptar

⚠ Importante:

- Nunca amplíes mucho una imagen pequeña (perderá calidad y se verá pixelada)
 - Es mejor reducir que ampliar
 - Siempre guarda una copia del original antes de redimensionar
-

EJERCICIO 4: Rotar una imagen

Situación: Tomaste una foto en vertical pero se guardó en horizontal.

Pasos:

1. Abrir la imagen en Paint
 2. Hacer clic en **Girar** (en la pestaña Inicio)
 3. Elegir la opción:
 - **Girar 90° a la derecha** - rota en sentido horario
 - **Girar 90° a la izquierda** - rota en sentido antihorario
 - **Girar 180°** - voltea completamente la imagen
 - **Voltear verticalmente** - como un espejo arriba-abajo
 - **Voltear horizontalmente** - como un espejo izquierda-derecha
 4. La imagen rotará inmediatamente
 5. Si no quedó como querías, vuelve a rotar o presiona **Ctrl + Z**
 6. Guardar con **Archivo** → **Guardar como**
-

EJERCICIO 5: Agregar texto a una imagen

Situación: Quieres agregar tu nombre o una frase a una foto.

Pasos:

1. Abrir la imagen en Paint
2. Hacer clic en la herramienta **"A" (Texto)** en la pestaña Inicio
3. El cursor cambiará a una cruz
4. Hacer clic donde quieres agregar texto y arrastrar para crear un cuadro
5. Aparecerá la pestaña **"Texto"** arriba
6. Escribir tu texto dentro del cuadro
7. Personalizar el texto:
 - **Fuente:** Elegir tipo de letra (Arial, Times, Comic Sans, etc.)
 - **Tamaño:** Elegir tamaño (8, 12, 18, 24, 36, 48, etc.)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- **Estilo:** Negrita (B), Cursiva (I), Subrayado (U)
- **Color:** Hacer clic en "Color 1" y elegir color del texto
- 8. Mover el cuadro si es necesario (arrastrándolo)
- 9. Hacer clic **fuera** del cuadro de texto cuando termines
- 10. ⚠ **IMPORTANTE:** Una vez que hagas clic fuera, el texto quedará fijo y no podrás editarlo
- 11. Guardar: **Archivo** → **Guardar como**

💡 Consejos:

- Para texto visible sobre cualquier fondo:
 - Usa colores que contrasten (blanco sobre oscuro, negro sobre claro)
 - Considera agregar un borde o sombra (en programas más avanzados)
- Para memes o imágenes cómicas:
 - Fuente común: Impact
 - Tamaño grande: 36-48
 - Color blanco con borde negro

EJERCICIO 6: Guardar en diferentes formatos

Situación: Tienes una imagen y necesitas guardarla en diferentes formatos según su uso.

Pasos básicos:

1. Con la imagen abierta en Paint
2. Hacer clic en **Archivo**
3. Seleccionar **Guardar como**
4. Verás las opciones:
 - **Imagen PNG**
 - **Imagen JPEG**
 - **Imagen BMP**
 - **Imagen GIF**
 - **Otros formatos** (TIFF, HEIC, etc.)

Guía de elección:

Guardar como JPG:

- Elegir cuando: Es una foto para compartir
- Pasos:
 1. **Archivo** → **Guardar como** → **Imagen JPEG**
 2. Elegir ubicación
 3. Escribir nombre: **foto_vacaciones.jpg**
 4. **Guardar**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Guardar como PNG:

- Elegir cuando: Necesitas transparencia o texto nítido
- Pasos:
 1. **Archivo** → **Guardar como** → **Imagen PNG**
 2. Elegir ubicación
 3. Escribir nombre: `logo_empresa.png`
 4. **Guardar**

Guardar como BMP:

- Elegir cuando: Necesitas máxima calidad sin compresión
- Pasos:
 1. **Archivo** → **Guardar como** → **Imagen BMP**
 2. Elegir ubicación
 3. Escribir nombre: `imagen_sin_comprimir.bmp`
 4. **Guardar**



Nota importante:

- Cada vez que guardas un JPG sobre otro JPG, pierde calidad
 - Si vas a editar múltiples veces, trabaja en PNG y exporta a JPG solo al final
 - Siempre conserva el archivo original sin editar
-

5. EDICIÓN BÁSICA: AUDIO

CONCEPTUAL (Qué se explica)

La edición de audio implica modificar archivos de sonido para mejorar su calidad, cortar partes, ajustar volumen, aplicar efectos, etc.

Operaciones básicas de edición de audio:

- **Cortar (Cut):** Eliminar una sección del audio
 - **Copiar/Pegar:** Duplicar secciones de audio
 - **Ajustar volumen:** Aumentar o reducir el nivel de sonido
 - **Silenciar:** Eliminar el sonido de una sección
 - **Normalizar:** Ajustar el volumen a un nivel óptimo automáticamente
 - **Fundido (Fade):** Entrada/salida gradual del sonido
 - **Efectos:** Reverb, eco, ecualización, etc.
 - **Exportar:** Guardar en diferentes formatos
-

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Herramienta recomendada: Audacity

¿Qué es Audacity?

- Software profesional de edición de audio
- **Totalmente gratuito** y de código abierto
- Disponible para Windows, Mac y Linux
- Usado por principiantes y profesionales
- Soporta múltiples formatos de audio
- Interfaz relativamente simple

Capacidades de Audacity:

- Grabar audio desde micrófono
 - Editar archivos de audio existentes
 - Trabajar con múltiples pistas simultáneamente
 - Aplicar efectos profesionales
 - Exportar en diversos formatos (MP3, WAV, OGG, etc.)
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Instalar Audacity

Pasos para instalar:

1. Abrir un navegador web
2. Ir a: www.audacityteam.org
3. Hacer clic en **Download** (Descargar)
4. Seleccionar tu sistema operativo (Windows, Mac, Linux)
5. Hacer clic en el enlace de descarga
6. Esperar a que descargue (aproximadamente 30 MB)
7. Una vez descargado, hacer **doble clic** en el archivo
8. Seguir el asistente de instalación:
 - **Next** (Siguiendo)
 - Aceptar términos de licencia
 - Elegir carpeta de instalación (dejar por defecto)
 - **Install** (Instalar)
 - **Finish** (Finalizar)
9. Abrir Audacity desde el menú de inicio

Primera vez que abres Audacity:

- Puede aparecer un mensaje de bienvenida
- Leer y cerrar

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Ya está listo para usar
-

EJERCICIO 2: Conocer la interfaz de Audacity

Elementos principales de la pantalla:

1. **Barra de menú** (arriba):
 - Archivo, Editar, Ver, Transporte, Pistas, Generar, Efecto, Analizar, Ayuda
 2. **Barra de herramientas de transporte** (botones de reproducción):
 -  Pausa
 -  Reproducir
 -  Detener
 -  Ir al inicio
 -  Ir al final
 -  Grabar
 3. **Herramientas de edición:**
 - Herramienta de selección (cursor)
 - Herramienta de envolvente (volumen)
 - Herramienta de lápiz (dibujar forma de onda)
 - Zoom
 - Desplazar tiempo
 4. **Área de pistas** (centro, grande):
 - Donde aparecerá la forma de onda del audio
 - Área de trabajo principal
 5. **Medidores de nivel** (barras horizontales):
 - Muestran el volumen de entrada/salida en tiempo real
-

EJERCICIO 3: Abrir un archivo de audio

Pasos:

1. Abrir Audacity
2. Ir a **Archivo** → **Abrir** (o presionar **Ctrl + O**)
3. Navegar hasta donde tienes tu archivo de audio
4. Seleccionar el archivo (MP3, WAV, OGG, etc.)
5. Hacer clic en **Abrir**
6. Esperar unos segundos mientras carga
7. El audio aparecerá como una **forma de onda** (waveform) azul
 - La altura de la onda indica el volumen
 - La longitud indica la duración

Reproducir el audio:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

1. Presionar la **barra espaciadora** (o clic en )
 2. El audio comenzará a reproducirse
 3. Presionar **barra espaciadora** nuevamente para pausar
 4. La línea vertical muestra dónde estás en el audio
-

EJERCICIO 4: Cortar una sección de audio

Situación: Tienes una grabación de 5 minutos pero solo necesitas los minutos 2 al 3.

Pasos:

1. Abrir el archivo de audio en Audacity
2. Reproducir para identificar qué parte quieres eliminar
3. Para seleccionar la parte a eliminar:
 - **Método 1:** Hacer clic al inicio de la sección
 - Mantener presionado y arrastrar hasta el final
 - La sección seleccionada se verá resaltada (más clara)
 - **Método 2:** Hacer clic en un punto
 - Mantener **Shift** y hacer clic en otro punto
 - Se selecciona todo lo que está entre ambos puntos
4. Una vez seleccionada la sección no deseada:
 - Presionar la tecla **Delete** o **Suprimir**
 - O ir a **Editar** → **Eliminar**
5. El audio seleccionado desaparecerá
6. Las partes restantes se unirán automáticamente
7. Reproducir para verificar que quedó bien



Tips:

- Para deshacer: **Ctrl + Z**
 - Para seleccionar todo: **Ctrl + A**
 - Puedes acercar (zoom) para ser más preciso: **Ctrl + 1** (acerca), **Ctrl + 3** (aleja)
-

EJERCICIO 5: Ajustar el volumen de todo el audio

Situación: El audio está muy bajo o muy alto.

Método 1 - Amplificar:

1. Seleccionar todo el audio: **Ctrl + A**
2. Ir a **Efecto** → **Amplificar** (o **Amplify**)
3. Aparecerá una ventana con opciones:
 - **Amplificación (dB):** Número en decibeles

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Valores positivos = más fuerte
- Valores negativos = más suave
- Audacity sugiere un valor por defecto
- 4. Ajustar el valor:
 - Para aumentar volumen: valor positivo (ej: +3.0 dB)
 - Para disminuir volumen: valor negativo (ej: -3.0 dB)
- 5. ☒ Marcar "**Permitir recorte**" solo si sabes lo que haces
 - Generalmente dejar desmarcado para evitar distorsión
- 6. Hacer clic en **Aceptar**
- 7. Esperar a que se aplique el efecto
- 8. Reproducir para escuchar el resultado
- 9. Si no te gusta: **Ctrl + Z** para deshacer

Método 2 - Normalizar (recomendado):

1. Seleccionar todo: **Ctrl + A**
2. Ir a **Efecto** → **Normalizar** (o **Normalize**)
3. Dejar las opciones por defecto:
 - ☒ "**Normalizar amplitud máxima a**" → -1.0 dB
 - ☒ "**Normalizar estéreo independientemente**"
4. Hacer clic en **Aceptar**
5. Audacity ajustará automáticamente el volumen al nivel óptimo
 - No habrá distorsión
 - El volumen será consistente



Diferencia:

- **Amplificar:** Tú decides cuánto subir/bajar
- **Normalizar:** Audacity calcula automáticamente el mejor nivel

EJERCICIO 6: Crear un fundido (Fade In / Fade Out)

¿Qué es un fundido?

- **Fade In:** El audio comienza en silencio y gradualmente aumenta
- **Fade Out:** El audio gradualmente disminuye hasta el silencio
- Muy usado al inicio/final de canciones, podcasts, videos

Crear Fade In (al inicio):

1. Seleccionar los primeros 2-3 segundos del audio:
 - Hacer clic al inicio (posición 0:00)
 - Arrastrar hasta 0:02 o 0:03
2. Ir a **Efecto** → **Fade In** (Aparecer progresivamente)
3. Se aplica automáticamente

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

4. Reproducir para escuchar

Crear Fade Out (al final):

1. Seleccionar los últimos 2-3 segundos:
 - Hacer clic cerca del final
 - Arrastrar hasta el final exacto
2. Ir a **Efecto** → **Fade Out** (Desvanecer progresivamente)
3. Se aplica automáticamente
4. Reproducir para escuchar



Tip: Los fundidos dan un acabado profesional y evitan cortes abruptos.

EJERCICIO 7: Exportar el audio editado

Una vez terminada la edición, necesitas guardar el resultado.



IMPORTANTE:

- **"Guardar proyecto"** (Archivo → Guardar proyecto) guarda en formato de Audacity (.aup3)
- Solo sirve para seguir editando después
- No lo puedes reproducir en reproductores normales
- **"Exportar"** crea archivos MP3, WAV, etc. que sí puedes reproducir

Exportar como MP3 (más común):

1. Ir a **Archivo** → **Exportar** → **Exportar como MP3**
2. Elegir la carpeta donde guardar
3. Escribir el nombre del archivo: `podcast_editado.mp3`
4. Configurar calidad (si aparece):
 - **Bitrate:** 192 kbps o 320 kbps (mayor = mejor calidad)
5. Hacer clic en **Guardar**
6. Puede aparecer ventana de **Metadatos** (información del archivo):
 - Título: Nombre de la canción/podcast
 - Artista: Tu nombre
 - Álbum: (opcional)
 - Año: (opcional)
 - Completar lo que desees o dejar vacío
7. Hacer clic en **Aceptar**
8. Esperar a que exporte (unos segundos)
9. ¡Listo! Ya tienes tu archivo MP3

Primera vez exportando MP3:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Audacity puede pedir instalar el **codificador LAME**
- Es gratuito y necesario
- Seguir las instrucciones en pantalla
- Una vez instalado, podrás exportar MP3 siempre

Exportar como WAV (máxima calidad):

1. **Archivo** → **Exportar** → **Exportar como WAV**
 2. Elegir ubicación y nombre
 3. **Guardar**
 4. Más rápido que MP3 (no necesita codificar)
 5. Archivo más grande
-

6. EDICIÓN BÁSICA: VIDEO

CONCEPTUAL (Qué se explica)

La edición de video combina la manipulación de imágenes en movimiento y audio. Es más compleja que editar imágenes o audio por separado, pero los conceptos básicos son accesibles.

Operaciones básicas de edición de video:

- **Cortar/Recortar (Trim):** Eliminar partes del inicio o final
 - **Unir clips:** Combinar varios videos en uno solo
 - **Agregar texto:** Títulos, créditos, subtítulos
 - **Agregar audio:** Música de fondo, narración
 - **Transiciones:** Efectos entre clips (fundido, barrido, etc.)
 - **Ajustar velocidad:** Cámara lenta o rápida
 - **Filtros:** Efectos visuales (blanco y negro, saturación, etc.)
 - **Exportar/Renderizar:** Crear el video final
-

Conceptos importantes de edición de video:

Línea de tiempo (Timeline):

- Es donde organizas y editas tus clips
- Muestra el video horizontalmente de izquierda a derecha
- Puedes tener múltiples pistas (video, audio, texto)

Clips:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Fragmentos individuales de video
- Puedes cortarlos, moverlos, reordenarlos

Pistas (Tracks):

- **Pista de video:** Contiene las imágenes en movimiento
- **Pista de audio:** Contiene el sonido
- Puedes tener múltiples pistas superpuestas

Renderizar/Exportar:

- Proceso de crear el video final
 - Combina todos los clips, efectos y audio en un solo archivo
 - Puede tardar desde minutos hasta horas según duración y calidad
-

Herramientas recomendadas (gratuitas):

1. Windows Video Editor (Fotos) - Más simple:

- Incluido en Windows 10/11
- Muy fácil de usar
- Ideal para principiantes absolutos
- Funciones básicas pero suficientes

2. OpenShot - Intermedio:

- Gratuito, código abierto
- Más funciones que Windows Video Editor
- Interfaz amigable
- Multiplataforma

3. DaVinci Resolve - Profesional:

- Versión gratuita muy potente
- Usado en Hollywood
- Curva de aprendizaje más alta
- Para usuarios avanzados

4. Shotcut - Intermedio:

- Gratuito, código abierto
- Sin marcas de agua
- Buenas funciones
- Multiplataforma

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Abrir Windows Video Editor

Pasos:

1. Presionar la tecla **Windows**
2. Escribir: **Editor de video** o **Video Editor**
3. Hacer clic en la aplicación **Editor de video**
 - Puede aparecer como "Video Editor" o dentro de la app "Fotos"
4. Se abrirá la ventana principal

Si no lo encuentras:

- Buscar **Fotos**
 - Abrir la aplicación Fotos
 - Arriba verás una pestaña que dice **"Editor de video"**
 - Hacer clic ahí
-

EJERCICIO 2: Crear un nuevo proyecto de video

Pasos:

1. En la ventana principal de Video Editor
 2. Hacer clic en **"Nuevo proyecto de video"**
 3. Aparecerá una ventana pidiendo un nombre
 4. Escribir un nombre descriptivo:
 - Ejemplo: **Video_Cumpleaños_Juan**
 - Ejemplo: **Proyecto_Vacaciones_2026**
 - Ejemplo: **Presentacion_Curso**
 5. Hacer clic en **Aceptar**
 6. Se abrirá el espacio de trabajo:
 - **Biblioteca del proyecto** (arriba): Donde están tus archivos
 - **Línea de tiempo** (abajo): Donde editas
 - **Vista previa** (derecha): Donde ves el resultado
-

EJERCICIO 3: Importar videos y fotos

Pasos:

1. En la ventana del proyecto

CLASE 4

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

2. Hacer clic en "**Agregar**" (en la biblioteca del proyecto)
3. Elegir una opción:
 - "**Desde este PC**": Para archivos en tu computadora
 - "**Desde la web**": Para buscar en internet (con cuenta Microsoft)
 - "**Desde mi colección**": Desde OneDrive
4. Seleccionar "**Desde este PC**"
5. Navegar hasta donde tienes tus videos o fotos
6. Seleccionar uno o múltiples archivos:
 - Para múltiples: Mantener **Ctrl** y hacer clic en cada archivo
7. Hacer clic en **Abrir**
8. Los archivos aparecerán en la biblioteca del proyecto
9. Repetir para agregar más archivos si necesitas

 **Tip:** Organiza tus archivos en una carpeta antes de importarlos. Así es más fácil encontrarlos.

EJERCICIO 4: Organizar clips en la línea de tiempo

Pasos:

1. Desde la **biblioteca del proyecto**, seleccionar un video o foto
2. **Arrastrar** el archivo hacia abajo, a la **línea de tiempo**
3. Soltar cuando aparezca un espacio en blanco
4. El clip aparecerá como un rectángulo en la línea de tiempo
5. Repetir con más clips:
 - Arrastrar el segundo clip
 - Colocarlo a la derecha del primero
 - Y así sucesivamente
6. Los clips se reproducirán en orden de izquierda a derecha

Reordenar clips:

1. Hacer clic en un clip en la línea de tiempo
2. Arrastrarlo a una nueva posición
3. Soltar
4. Los demás clips se ajustarán automáticamente

Eliminar un clip:

1. Hacer clic en el clip que quieres eliminar
 2. Presionar la tecla **Delete** o **Supr**
 3. O hacer clic derecho → **Quitar**
-

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

EJERCICIO 5: Recortar un video (Trim)

Situación: Tienes un video de 2 minutos pero solo quieres usar del segundo 10 al segundo 30.

Pasos:

1. Hacer clic en el clip en la línea de tiempo
2. Hacer clic en el botón **"Recortar"** (aparece arriba)
3. Se abrirá la ventana de recorte
4. Verás dos marcadores (círculos blancos):
 - Marcador izquierdo = inicio
 - Marcador derecho = final
5. **Arrastrar el marcador izquierdo** hacia donde quieres que comience el video
6. **Arrastrar el marcador derecho** hacia donde quieres que termine
7. El área entre los marcadores es lo que se mantendrá
8. Reproducir para verificar (botón de play)
9. Hacer clic en **"Listo"**
10. El clip se ajustará al nuevo tamaño

 **Tip:** Usa los botones de adelante/atrás para moverte cuadro por cuadro y ser más preciso.

EJERCICIO 6: Ajustar duración de fotos

Situación: Importaste fotos pero cada una dura solo 3 segundos (muy poco).

Pasos:

1. Hacer clic en la foto en la línea de tiempo
2. Hacer clic en **"Duración"**
3. Aparecerá un cuadro con un número (segundos)
4. Escribir la nueva duración:
 - Ejemplo: 5 para 5 segundos
 - Ejemplo: 10 para 10 segundos
5. Presionar **Enter** o hacer clic en ✓
6. La foto se extenderá en la línea de tiempo
7. Repetir para cada foto si es necesario

 **Consejo:** Para un video dinámico, 3-5 segundos por foto. Para contemplar detalles, 7-10 segundos.

EJERCICIO 7: Agregar texto al video

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Situación: Quieres poner un título al inicio del video.

Pasos:

1. Hacer clic en el botón **"Texto"** (arriba)
2. Elegir un **estilo de texto**:
 - Título animado
 - Subtítulo
 - Créditos
 - Texto simple
 - Etc.
3. Hacer clic en el estilo que te guste
4. El texto aparecerá en la línea de tiempo (como una capa sobre el video)
5. En el panel de la derecha, escribir tu texto:
 - Ejemplo: "Vacaciones 2026"
 - Ejemplo: "¡Feliz Cumpleaños!"
6. Personalizar (opciones en la derecha):
 - **Diseño:** Elegir estilo prediseñado
 - **Texto:** Cambiar lo que dice
 - **Fuente:** Elegir tipo de letra (no siempre disponible)
7. Ajustar la **duración** del texto:
 - Hacer clic y arrastrar los bordes del cuadro de texto en la línea de tiempo
 - Más largo = aparece más tiempo
8. **Posicionar** el texto en el tiempo:
 - Arrastrar el cuadro de texto izquierda/derecha
 - Para que aparezca en el momento correcto
9. Hacer clic en **"Listo"** cuando termines

Agregar más textos:

- Repetir el proceso
- Puedes tener múltiples textos en diferentes momentos

EJERCICIO 8: Agregar música de fondo

Situación: Quieres poner una canción durante todo el video.

Pasos:

1. Hacer clic en **"Música de fondo personalizada"** (arriba)
2. Hacer clic en **"Agregar archivo de audio"**
3. Navegar hasta donde tienes tu archivo MP3
4. Seleccionar el archivo de música
5. Hacer clic en **Abrir**
6. La música se agregará automáticamente a todo el video

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

7. Ajustar el **volumen de la música**:
 - Hay un control deslizante de volumen
 - Mover hacia la izquierda (menos fuerte)
 - Mover hacia la derecha (más fuerte)
8. **Sincronizar audio con video**:
 - Marcar "**Sincronizar música con vídeo**" si quieres que la música termine con el video

Importante:

- El audio original de los videos se mantendrá
 - Puedes tener tanto el audio original como la música de fondo
 - Si el audio original es muy fuerte, la música de fondo no se escuchará bien
-

EJERCICIO 9: Aplicar transiciones entre clips

¿Qué es una transición? Un efecto visual que suaviza el cambio entre un clip y otro.

Tipos comunes:

- **Fundido**: Un clip desaparece mientras el otro aparece
- **Barrido**: El nuevo clip "empuja" al anterior
- **Disolver**: Los clips se mezclan gradualmente

Pasos:

1. En la línea de tiempo, ubicar la unión entre dos clips
2. Hacer clic en el pequeño cuadrado en la esquina del primer clip
3. Aparecerán opciones de transición
4. Elegir una transición:
 - Fundido
 - Disolver
 - Barrido
 - Etc.
5. La transición se aplica automáticamente
6. Reproducir para ver cómo se ve
7. Repetir para otras uniones entre clips

 **Tip**: No exageres con las transiciones. Demasiadas pueden hacer el video amateur. El fundido simple es elegante y profesional.

EJERCICIO 10: Exportar el video final

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Una vez terminada la edición, necesitas crear el archivo de video final.

Pasos:

1. Hacer clic en **"Finalizar video"** (esquina superior derecha)
2. Elegir la **calidad del video**:
 - **Alta - 1080p**: Mejor calidad, archivo más grande
 - Recomendado para: YouTube, compartir en grande, TV
 - **Media - 720p**: Balance entre calidad y tamaño
 - Recomendado para: Redes sociales, compartir por internet
 - **Baja - 540p**: Archivo pequeño, calidad menor
 - Recomendado para: WhatsApp, espacio muy limitado
3. Hacer clic en **"Exportar"**
4. Elegir **dónde guardar** el video:
 - Navegar hasta la carpeta deseada
 - Ejemplo: Documentos → Mis Videos
5. Escribir un **nombre** para el archivo:
 - Ejemplo: **Video_Cumpleaños_Juan_2026.mp4**
6. Hacer clic en **"Exportar"**
7. **Esperar** a que se procese el video:
 - Aparecerá una barra de progreso
 - Puede tardar desde 1 minuto hasta 30+ minutos
 - Depende de:
 - Duración del video
 - Calidad elegida
 - Potencia de tu computadora
8. Cuando termine, hacer clic en **"Finalizar"**
9. ¡Tu video está listo!

Tiempos aproximados de exportación:

- Video de 2 minutos en 720p: 2-5 minutos
- Video de 5 minutos en 1080p: 5-15 minutos
- Video de 10 minutos en 1080p: 10-30 minutos

Durante la exportación:

- No cierres el programa
- Puedes seguir usando la computadora, pero irá más lento
- Si es un video largo, déjalo procesando y ve a tomar un café

7. EJEMPLOS PRÁCTICOS COMPLETOS

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

PROYECTO 1: Crear una tarjeta de cumpleaños digital

Objetivo: Crear una imagen con texto para enviar por WhatsApp

Materiales necesarios:

- Una imagen de fondo bonita (descargada de internet o propia)
- Paint (ya instalado en Windows)

Pasos completos:

- 1. Preparar la imagen:**
 - Descargar o tener lista una imagen de fondo
 - Ejemplo: paisaje, flores, abstracto, etc.
- 2. Abrir Paint:**
 - Tecla Windows → escribir "Paint" → Enter
- 3. Abrir la imagen de fondo:**
 - Archivo → Abrir
 - Seleccionar tu imagen de fondo
 - Abrir
- 4. Ajustar tamaño (opcional):**
 - Cambiar tamaño → Píxeles
 - Horizontal: 1000 píxeles (buen tamaño para compartir)
 - Aceptar
- 5. Agregar el texto principal:**
 - Clic en herramienta "A" (Texto)
 - Dibujar un cuadro grande en el centro
 - Escribir: "¡Feliz Cumpleaños!"
- 6. Dar formato al texto:**
 - Fuente: Arial o Comic Sans
 - Tamaño: 48 o 60 (grande)
 - Color: Elegir uno que contraste con el fondo
 - Si el fondo es oscuro: blanco o amarillo
 - Si el fondo es claro: negro o azul oscuro
 - Hacer clic en Negrita (B)
- 7. Agregar mensaje personalizado:**
 - Crear otro cuadro de texto más pequeño
 - Escribir: "Que pases un día maravilloso"
 - O el nombre: "Para Juan"
 - Tamaño: 24-36
 - Mismo color que el texto principal
- 8. Revisar:**
 - Hacer clic fuera de los cuadros de texto
 - Ver el resultado final

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Si algo no te gusta, presiona Ctrl + Z
- 9. **Guardar:**
 - Archivo → Guardar como → Imagen JPEG
 - Nombrar: **Tarjeta_Cumpleaños_Juan.jpg**
 - Guardar en una carpeta fácil de encontrar
 - Guardar
- 10. **Compartir:**
 - Abrir WhatsApp
 - Enviar la imagen como si fuera una foto normal

Mejoras opcionales:

- Usar Paint.NET para agregar efectos de sombra al texto
- Usar Photopea (online) para efectos más avanzados

PROYECTO 2: Crear un tono de llamada personalizado

Objetivo: Extraer 30 segundos de tu canción favorita para usar como tono de llamada

Materiales necesarios:

- Audacity (descargado e instalado)
- Un archivo MP3 de tu canción favorita

Pasos completos:

1. **Preparar:**
 - Asegurarte de tener Audacity instalado
 - Tener tu canción en MP3 en una carpeta conocida
2. **Abrir Audacity:**
 - Buscar en el menú de inicio → Audacity
3. **Importar la canción:**
 - Archivo → Abrir
 - Seleccionar tu canción MP3
 - Abrir
 - Esperar a que cargue (aparece la forma de onda azul)
4. **Escuchar y encontrar el fragmento:**
 - Presionar barra espaciadora para reproducir
 - Escuchar y encontrar la parte que más te gusta
 - Generalmente el coro es lo mejor
 - Pausar cuando llegues al inicio de esa parte
5. **Anotar el tiempo:**
 - Ver el tiempo en la barra inferior
 - Ejemplo: Si el coro empieza en 1:15 (1 minuto 15 segundos)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Anotar: Inicio = 1:15
- 6. **Calcular el final:**
 - Agregar 30 segundos al inicio
 - Ejemplo: 1:15 + 0:30 = 1:45
 - Final = 1:45
- 7. **Seleccionar el fragmento:**
 - Hacer clic en la posición 1:15 (puedes escribir en el cuadro de tiempo)
 - Mantener Shift
 - Hacer clic en la posición 1:45
 - El área seleccionada se verá resaltada
- 8. **Verificar selección:**
 - Presionar barra espaciadora
 - Solo se reproducirá lo seleccionado
 - Verificar que suena bien
 - Si no, ajustar la selección
- 9. **Copiar la selección:**
 - Con el fragmento seleccionado
 - Ctrl + C (copiar)
- 10. **Crear nuevo archivo:**
 - Archivo → Nuevo
 - Se abre una ventana vacía
- 11. **Pegar:**
 - Ctrl + V
 - El fragmento aparecerá en la nueva ventana
- 12. **Aplicar fundido (opcional pero recomendado):**
 - Seleccionar todo: Ctrl + A
 - Efecto → Fade In (al inicio)
 - Seleccionar los últimos 2 segundos
 - Efecto → Fade Out (al final)
- 13. **Exportar como MP3:**
 - Archivo → Exportar → Exportar como MP3
 - Nombrar: **Tono_Llamada_[NombreCancion].mp3**
 - Bitrate: 128 kbps (suficiente para tono)
 - Guardar
- 14. **Metadatos (opcional):**
 - Título: Nombre del tono
 - Artista: Tu nombre
 - Aceptar
- 15. **Transferir al celular:**
 - Conectar celular con cable USB
 - Copiar el archivo MP3 al celular
 - En carpeta: Ringtones o Música
- 16. **Configurar en el celular:**
 - Ir a Configuración del celular
 - Sonidos

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Tono de llamada
- Seleccionar tu nuevo tono

Consejo legal:

- Este tono es solo para uso personal
 - No compartir ni vender
 - Respetar los derechos de autor
-

PROYECTO 3: Video de cumpleaños con fotos y música

Objetivo: Crear un video de 1 minuto con 5-6 fotos del cumpleaños(a) con música de fondo

Materiales necesarios:

- 5-6 fotos del cumpleaños(a)
- Una canción apropiada (MP3)
- Windows Video Editor

Pasos completos:

- 1. Preparar materiales:**
 - Crear una carpeta: **Proyecto_Video_Cumpleaños**
 - Copiar las 5-6 fotos a esta carpeta
 - Copiar la canción MP3 a esta carpeta
 - Renombrar fotos en orden: **foto1.jpg, foto2.jpg**, etc.
- 2. Abrir Video Editor:**
 - Tecla Windows → "Editor de video" → Enter
- 3. Crear proyecto:**
 - Nuevo proyecto de video
 - Nombrar: **Video_Cumpleaños_[Nombre]_2026**
 - Aceptar
- 4. Importar fotos:**
 - Agregar → Desde este PC
 - Navegar a tu carpeta del proyecto
 - Seleccionar todas las fotos (Ctrl + clic en cada una)
 - Abrir
- 5. Importar música (pero aún no agregarla):**
 - Tener el archivo MP3 listo
 - Lo usaremos en un paso posterior
- 6. Agregar fotos a la línea de tiempo:**
 - Arrastrar **foto1.jpg** a la línea de tiempo
 - Arrastrar **foto2.jpg** al lado de la primera

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Continuar con todas las fotos en orden
- 7. **Ajustar duración de cada foto:**
 - Para un video de 1 minuto con 6 fotos:
 - $60 \text{ segundos} \div 6 \text{ fotos} = 10 \text{ segundos por foto}$
 - Hacer clic en la primera foto en la línea de tiempo
 - Duración → escribir 10
 - Repetir para TODAS las fotos
- 8. **Agregar título al inicio:**
 - Clic en Texto
 - Elegir un estilo festivo (ej: "Título animado")
 - Escribir: "¡Feliz Cumpleaños [Nombre]!"
 - Posicionar al inicio (arrastrar a la izquierda)
 - Duración: 3 segundos
 - Listo
- 9. **Agregar transiciones:**
 - Entre foto 1 y 2: clic en el cuadradito → elegir "Fundido"
 - Entre foto 2 y 3: elegir "Disolver"
 - Alternar transiciones para variedad
 - No usar transiciones muy llamativas
- 10. **Agregar música de fondo:**
 - Clic en "Música de fondo personalizada"
 - Agregar archivo de audio
 - Seleccionar tu MP3
 - Abrir
 - Ajustar volumen: 50-70% (para que no sea abrumadora)
 - Marcar "Sincronizar música con video"
- 11. **Agregar mensaje final (opcional):**
 - Al final, agregar otro texto
 - Escribir: "Te deseamos lo mejor - Tu familia"
 - O: "¡Que cumplas muchos más!"
 - Duración: 3 segundos
- 12. **Revisar todo el video:**
 - Presionar Play en la vista previa
 - Ver el video completo
 - Verificar:
 - ✓ Las fotos están en orden
 - ✓ La música suena bien
 - ✓ Los textos se leen claramente
 - ✓ Las transiciones son suaves
 - Si algo no gusta, ajustar
- 13. **Exportar:**
 - Finalizar video
 - Calidad: Media (720p) - buen balance
 - Exportar
 - Ubicación: Carpeta del proyecto

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Nombre: [Video_Cumpleaños_Juan_2026.mp4](#)
- Exportar
- Esperar (5-10 minutos aproximadamente)

14. Compartir:

- Una vez exportado, puedes:
 - Enviarlo por WhatsApp
 - Subirlo a redes sociales
 - Mostrarlo en una reunión desde el celular o laptop
 - Enviarlo por email



Variaciones creativas:

- Agregar una foto de portada al inicio
- Poner un mensaje en cada foto
- Usar varias canciones si el video es más largo
- Agregar efectos de zoom a las fotos (Motion en algunos editores)

8. ACTIVIDADES PARA PRACTICAR

ACTIVIDAD 1: Organizar tu biblioteca multimedia

Objetivo: Crear una estructura organizada para tus archivos multimedia

Pasos:

1. Abrir Explorador de archivos (Windows + E)
2. Ir a tu carpeta "Documentos"
3. Crear la siguiente estructura:

 Multimedia

 Imágenes

 Fotos_Personales

 2026

 2025

 Capturas_Pantalla

 Memes_Favoritos

 Fondos_Pantalla

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

 Audio

 Música

 Por_Artista

 Por_Género

 Podcasts

 Tonos_Llamada

 Grabaciones_Personales

 Videos

 Mis_Videos

 2026

 2025

 Tutoriales

 Proyectos_Edicion

 Videos_Favoritos

4. Mover tus archivos existentes a las carpetas apropiadas
5. Mantener esta organización en adelante

ACTIVIDAD 2: Editar 3 fotos diferentes

Tarea: Practicar las operaciones básicas de edición de imagen

Foto 1 - Recorte:

- Tomar o encontrar una foto con mucho espacio vacío
- Abrirla en Paint
- Recortar para enfocarte en lo importante
- Guardar como: **foto1_recortada.jpg**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Foto 2 - Redimensión:

- Tomar una foto grande (más de 2 MB)
- Redimensionarla a 50% del tamaño original
- Verificar que el archivo sea más pequeño
- Guardar como: **foto2_pequena.jpg**

Foto 3 - Texto:

- Tomar cualquier foto
- Agregar tu nombre en la esquina inferior derecha
- Fuente: Arial, tamaño 20, color blanco
- Guardar como: **foto3_con_nombre.jpg**

ACTIVIDAD 3: Crear un mini-podcast de presentación

Objetivo: Practicar grabación y edición de audio

Pasos:

1. Abrir Audacity
2. Verificar que tu micrófono esté seleccionado
3. Hacer clic en el botón  Grabar
4. Hablar durante 30-60 segundos:
 - Tu nombre completo
 - Donde vives
 - Por qué estás tomando este curso
 - Qué esperas aprender
5. Detener la grabación ()
6. Reproducir para escuchar
7. Editar:
 - Eliminar silencios largos al inicio y final
 - Normalizar el volumen
 - Aplicar Fade In y Fade Out
8. Exportar como MP3:
 - Nombrar: **Presentacion_[TuNombre].mp3**
 - Bitrate: 192 kbps

Extra:

- Agregar música de fondo suave (en otra pista)
 - Ajustar volumen de música al 30%
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

ACTIVIDAD 4: Identificar y documentar formatos

Objetivo: Familiarizarse con los formatos que ya tienes en tu computadora

Pasos:

1. Abrir Explorador de archivos
2. Buscar y documentar:

Tabla para completar:

Tipo de archivo	Nombre del archivo encontrado	Extensión	Tamaño
Imagen JPG		.jpg	MB
Imagen PNG		.png	MB
Audio MP3		.mp3	MB
Video MP4		.mp4	MB
Otro formato		.	MB

3. Para cada archivo:
 - Hacer clic derecho → Propiedades
 - Anotar el tamaño exacto
 - Anotar la extensión
4. Reflexionar:
 - ¿Por qué crees que ese formato fue elegido?
 - ¿Es apropiado para su uso?
 - ¿Podrías usar otro formato mejor?

ACTIVIDAD 5: Proyecto integrador - Video tutorial

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Objetivo: Aplicar todo lo aprendido

Tarea: Crear un video de 1-2 minutos explicando cómo hacer algo simple

Sugerencias de tema:

- Cómo hacer tu comida favorita
- Cómo llegar de tu casa a un lugar conocido
- Cómo usar una función de tu celular
- Cómo cuidar una planta

Requisitos:

1. **Contenido:**
 - Mínimo 3 clips de video o 5 fotos
 - Título al inicio
 - Créditos al final con tu nombre
 - Música de fondo
2. **Técnica:**
 - Transiciones entre clips
 - Al menos un texto explicativo
 - Volumen de audio balanceado
 - Duración total: 1-2 minutos
3. **Exportación:**
 - Formato: MP4
 - Resolución: 720p
 - Nombre: Tutorial_[Tema]_[TuNombre].mp4
4. **Entrega:**
 - El archivo de video
 - Una captura de pantalla de la línea de tiempo

9. RESUMEN DE LA CLASE

En esta clase aprendimos:

Conceptos:

Multimedia:

- Definición: Combinación de texto, imagen, audio, video
- Importancia en la comunicación moderna
- Aplicaciones en educación, entretenimiento, negocios

Imágenes:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Tipos: Rasterizadas (píxeles) vs Vectoriales (matemáticas)
- Formatos principales: JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG
- Conceptos: Resolución, píxeles, transparencia
- Compresión con pérdida vs sin pérdida

Audio:

- Conceptos: Frecuencia de muestreo, bitrate, canales
- Formatos principales: MP3, WAV, AAC, FLAC, OGG
- Diferencias entre calidad y tamaño
- Cuándo usar cada formato

Video:

- Conceptos: FPS, resolución, códec, contenedor
- Formatos principales: MP4, AVI, MOV, MKV, WMV
- Resoluciones: SD, HD, Full HD, 4K
- Balance entre calidad y tamaño de archivo

Procedimientos:

Edición de imágenes (Paint):

- Abrir y visualizar imágenes
- Recortar para eliminar partes no deseadas
- Redimensionar para ajustar tamaño
- Rotar y voltear
- Agregar texto
- Guardar en diferentes formatos

Edición de audio (Audacity):

- Instalar y configurar Audacity
- Abrir archivos de audio
- Cortar secciones no deseadas
- Ajustar volumen (amplificar, normalizar)
- Crear fundidos (fade in/out)
- Exportar en MP3 y WAV

Edición de video (Windows Video Editor):

- Crear proyectos de video
- Importar clips y fotos
- Organizar en línea de tiempo
- Recortar videos
- Agregar texto y títulos
- Insertar música de fondo

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Aplicar transiciones
- Exportar en diferentes calidades



Proyectos prácticos:

- Tarjeta de cumpleaños digital
 - Tono de llamada personalizado
 - Video con fotos y música
-

Buenas prácticas multimedia:



Para imágenes:

- JPG para fotos que vas a compartir
- PNG para logos, capturas y transparencias
- Siempre guarda una copia del original sin editar
- Nunca amplíes mucho imágenes pequeñas
- Usa nombres descriptivos



Para audio:

- MP3 a 256-320 kbps para música personal
- WAV para edición profesional
- Normaliza el volumen para consistencia
- Usa fundidos para acabado profesional
- Siempre exporta, no solo guardes el proyecto



Para video:

- MP4 es el formato más versátil
- 1080p es el estándar actual
- No abuses de las transiciones
- Balancea volumen de música con audio original
- Exportar lleva tiempo: ten paciencia
- Guarda el proyecto por si necesitas cambios después



General:

- Organiza tus archivos en carpetas claras
 - Usa nombres descriptivos con fechas si es relevante
 - Mantén copias de seguridad de archivos importantes
 - Elige el formato según el uso, no solo por costumbre
 - La práctica hace al maestro: experimenta sin miedo
-

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

Herramientas gratuitas recomendadas:

Imágenes:

- Paint (Windows, básico)
- Paint.NET (intermedio)
- GIMP (profesional)
- Photopea.com (online, similar a Photoshop)

Audio:

- Audacity (recomendado, profesional y gratuito)
- Ocenaudio (alternativa más simple)

Video:

- Windows Video Editor (principiantes)
 - OpenShot (intermedio)
 - DaVinci Resolve (profesional, gratis)
 - Shotcut (intermedio, sin marcas de agua)
-

Próxima clase:

En la **Clase 5** trabajaremos con:

- Seguridad y mantenimiento básico
 - Ejercicios de revisión de conexiones
 - Configuración básica del sistema
 - Protección contra amenazas
 - Limpieza y optimización
-

10. RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar:

Tutoriales en video (YouTube):

- "Paint básico para principiantes"
- "Audacity tutorial español completo"
- "Editor de video Windows 10/11 tutorial"

Práctica recomendada:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 4

- Edita al menos 5 fotos esta semana
- Crea 2 tonos de llamada con tus canciones favoritas
- Haz un video corto de algo cotidiano

Sitios para descargar recursos gratuitos:

- **Imágenes libres:** Unsplash.com, Pexels.com, Pixabay.com
 - **Música libre:** YouTube Audio Library, Bensound.com
 - **Efectos de sonido:** Freesound.org
-

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bitrate: Cantidad de datos por segundo (audio/video) **Clip:** Fragmento de video **Códec:** Software que comprime/descomprime multimedia **Fade In:** Aparecer gradualmente desde silencio **Fade Out:** Desvanecer gradualmente a silencio **FPS:** Cuadros por segundo en video **Línea de tiempo:** Donde se edita el video cronológicamente **Lossless:** Sin pérdida de calidad **Lossy:** Con pérdida de calidad **Píxel:** Punto más pequeño de una imagen digital **Renderizar:** Procesar y crear el video final **Resolución:** Cantidad de píxeles (ancho x alto) **Timeline:** Línea de tiempo en inglés **Transición:** Efecto visual entre clips **Trim:** Recortar inicio/final de un clip

-